

Diapositiva 1 (Portada): Presentación & Contextualización. Exponer (muy brevemente) por qué se originó el proyecto.

Diapositiva 2 (Índice): La presentación se divide en seis puntos clave que, en conjunto, explican el diseño y la implementación del sistema. Se comienza con una introducción y después se explica la arquitectura del sistema, los buses de comunicación y el protocolo de transporte, la implementación del hardware y cómo se incorpora la redundancia al sistema. Y, por último, se describe la interfaz gráfica para el control y monitoreo de los componentes sistema.

Diapositiva 3 (Introducción): El proyecto se basa en el desarrollo de un sistema de control redundante utilizando Arduino, y que está diseñado para controlar una vasija de reacción simulada.

El objetivo es detectar y corregir fallos de manera eficiente, asegurando que, incluso en caso de error por parte de uno de los controladores, el sistema pueda seguir funcionando sin interrupciones y de manera segura.

Diapositiva 4 (Arq. del Sistema): La arquitectura del sistema está compuesta por dos controladores, A y B, que ejecutan el mismo algoritmo de control y toman decisiones basadas en los datos de los sensores del tanque. El comparador, en el centro, coordina y supervisa a los controladores, detectando discrepancias y actuando en consecuencia. El tanque recibe comandos a través del comparador y envía datos de los sensores de vuelta. Las flechas indican el flujo de los datos. Los controladores envían un comando y reciben un ACK, después reciben los datos del tanque que incluyen volumen, temperatura y un struct con los flags.

Diapositiva 5 (Saponificación y el Tanque): La saponificación es una reacción química entre una base, como la sosa cáustica, y un ácido graso, que produce jabón y glicerina. Esta simulación permite comprobar la eficacia y eficiencia del sistema de control desarrollado. A la derecha, se ven dos imágenes del tanque de reacción. La primera muestra una representación del tanque con sus sensores y actuadores, mientras que la segunda es la simulación del tanque utilizada en el proyecto y que cuenta con animaciones para un seguimiento más sencillo del proceso químico.

Diapositiva 6 (Buses de com. y Protocolo de trans.): Un buen diseño de los buses de comunicación es fundamental para asegurar una conexión eficiente y robusta entre los diferentes componentes del sistema. Con la base del estándar SPI (Serial Peripheral Interface), se ha desarrollado un nuevo bus llamado "Custom SPI" que ha surgido de la necesidad de mejorar y adaptar el estándar SPI para satisfacer las necesidades del sistema. El protocolo de transporte utilizado sobre este bus, aunque similar al estándar SPI, ofrece varias mejoras en términos de flexibilidad y funcionalidad. Permite a los controladores comunicarse con el comparador utilizando las mismas señales que el SPI estándar, pero con una mayor flexibilidad y funcionalidad. Estas mejoras surgen, de nuevo, por las necesidades específicas del sistema.

Diapositiva 7 (Custom SPI): Custom SPI es una implementación software del estándar de comunicaciones SPI. A diferencia de este, Custom SPI proporciona una mayor flexibilidad en la asignación de pines y permite la comunicación del esclavo con múltiples maestros. Esta característica es necesaria para el sistema, ya que el comparador necesita comunicarse, prácticamente, de manera simultánea con los dos controladores.

Las mejoras clave de Custom SPI sobre SPI estándar son:

La NO dependencia del hardware del microcontrolador: Ya que puede utilizar cualquier pin digital del micro para la comunicación.

El uso de múltiples maestros: Ya que soporta que un esclavo tenga múltiples maestros en el mismo sistema, y además permite que cada maestro tenga su propio conjunto de pines para la comunicación con el esclavo. Evitando colisiones con su gemelo.

Una mayor escalabilidad y portabilidad: Esta nueva implementación es escalable y portátil entre diferentes plataformas de hardware, ya que se puede implementar en cualquier micro con pines digitales, sin la necesidad del hardware específico de SPI.

Diapositiva 8 (Implementación Hardware): El sistema de control redundante está compuesto por tres Arduino Nano, que trabajan conjuntamente para gestionar un tanque de reacción. Aunque el tanque sea emulado en el portátil para los fines de este proyecto, el sistema ha sido diseñado para poder aplicarse también a un tanque real sin modificaciones significativas. Dos de los Arduinos trabajan como controladores gemelos y el tercero como comparador; junto a ellos se han integrado tres pantallas, dos LEDs para monitorizar el envío de comandos y un anillo de LEDs junto a dos LEDs más para visualizar el mecanismo de reinicio en caliente.

Diapositiva 9 (Fotos): En las esquinas superiores se ven los inicios del sistema y la imagen central es el resultado final en pleno funcionamiento.

En las esquinas inferiores se muestra un ejemplo de cómo lo impreso en las pantallas se corresponde con el estado actual del tank (se muestra el Step 2 que indica el llenando el tank).

Diapositiva 10 (Redundancia): En todo sistema crítico, como este, asegurar la fiabilidad y la continuidad es indispensable. Para ello, se han duplicado los controladores para lograr la redundancia necesaria. La principal ventaja es que, si uno de los controladores falla, el otro puede tomar, de inmediato y sin interrupciones, el control de la operación del sistema. El comparador, por su parte, si detecta alguna discrepancia entre los datos recibidos, puede identificar cuál de los controladores ha fallado, (ya que conoce el comando esperado según el Step actual y los datos del tank), y toma acciones correctivas como, el reinicio del controlador defectuoso o enviar al sistema a un estado seguro (si ya ve que no se puede recuperar).

Diapositiva 11 (Mecanismo de Reinicio): Custom SPI, al estar derivado de SPI, usa una transmisión bidireccional, por lo que el comparador siempre manda un ACK en cada comunicación con el controlador. Aprovechando ese ACK si se quiere enviar un comando de reinicio, se aprovecha y se envía el Step actual del sistema, para que el controlador pueda volver a la iteración principal tras su reinicio por el Step correspondiente.

El algoritmo de reinicio del controlador funciona de tal manera que si se recibe un comando de Reset, comprueba si el sistema está o no funcionando; si es así, volverá al bucle principal después del reinicio, donde continuará por el Step recibido como ACK (como si nada).

Diapositiva 12 (Interfaz Gráfica): Para permitir un seguimiento práctico y eficiente de todas las operaciones en tiempo real del sistema, se ha desarrollado en Python una interfaz gráfica que muestra los mensajes de control y el estado de los componentes, facilitando así la supervisión y el diagnóstico del sistema.

Cada componente tiene asignado un recuadro que cambia de color según el estado en el que esté. Por ejemplo, el color verde indica un estado normal de funcionamiento, mientras que un color azul avisa de un reinicio y el rojo de un error.

Diapositiva 13 (Fotos IG): Los dos elementos principales son las dos cajas de texto donde cada controlador muestra su estado, los datos del tanque recibidos y el comando enviado. También se imprimen aquí mensajes de ERROR o de reinicio en sus respectivos colores, (rojo o azul). En la zona superior están los recuadros que muestran, con los colores, el estado de cada componente; y en la zona inferior se ubican los flags sobre el estado del tanque (que también reciben los controladores), y que se usan para corroborar el correcto funcionamiento de los actuadores del tanque, (indican si se han activado las boyas de mínimo o máximo nivel, mínima o máxima temperatura y si el motor del agitador está o no funcionando). Así se asegura el controlador de que durante del comando agitar, el flag de revs esté activo, indicando que el motor está funcionando.

Diapositiva 14 (Conclusiones): Por último, estas son algunas de las estadísticas sobre el sistema. Como que funciona perfectamente, que cumple la redundancia al 50% ya que el comparador no está duplicado, que tolera la gran mayoría de los fallos y que se recupera 3 de cada 4 veces que sufre un fallo.

Diapositiva 15 (Agradecimientos): Agradecer la atención prestada e introducir la demo que viene a continuación.